

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО
ITMO University

Практическая работа 1

По дисциплине Методы моделирования информационных процессов и систем

Тема работы Системный анализ предметной области

Обучающийся Сакулин Иван Михайлович

Факультет Факультет прикладной информатики

Группа К3221

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникационных системах

Обучающийся

(дата)

(подпись)

Сакулин И.М.

(Ф.И.О.)

Руководитель

(дата)

(подпись)

Иванов С.Е.

(Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	3
1 РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ.....	4
1.1 Первоначальные требования к функциональности и грани- цы проекта.....	4
1.2 Потребности пользователей разрабатываемой системы.....	5
1.3 Описание объектов в предметной области и связей между ними	6
1.4 Описание объектов автоматизации.....	7
1.5 Концептуальная схема информационной системы.....	8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	10

ВВЕДЕНИЕ

В отчёте представлен результат выполнения пяти заданий по анализу предметной области.

Тема работы - «Удобный принтер»: автономные устройства для печати и сканирования с оплатой по подписке студентами или централизованно вузом. Миссия проекта: сделать печать и сканирование такими же доступными, как Wi-Fi: всегда рядом, просто и честно.

Цель работы - изучить методику анализа предметной области, получить навыки формулирования проблемы, ее актуальности и потребностей заинтересованных лиц. Анализ предметной области, позволяет выделить ее сущности, определить первоначальные требования к функциональности и определить границы проекта.

1 РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ

1.1 Первоначальные требования к функциональности и границы проекта

Определим функциональные требования к системе.

- Регистрация, авторизация и аутентификация пользователей в системе.
- Вход по учётной записи вуза (интеграция с системой аутентификации).
- Загрузка документов различных форматов, выбор параметров печати и обработка документов.
- Выбор доступного принтера для печати или сканирования.
- Печать документов.
- Сканирование документов и передача результата пользователю (в личный кабинет, на e-mail или в облачное хранилище).
- Ведение истории операций (печать, сканирование, оплата).
- Возможность оплаты: разовая, пополнение баланса или подписка.
- Централизованное управление подпиской и управление ограничениями.
- Формирование отчётов и сбор статистики.
- Мониторинг состояния устройств (бумага, картриджи, ошибки).
- Уведомления об инцидентах.
- Дистанционное обновление программного обеспечения устройств.

В состав проекта включается:

- Разработка информационной системы для управления печатью и сканированием.
- Создание веб-приложения для студентов.
- Интеграция с платёжными системами и системами аутентификации вузов.
- Разработка личного кабинета для администрации вуза и технической поддержки.

- Разработка и производство автономных печатных устройств («удобных принтеров»), поддерживающих удалённое управление, мониторинг и обновление ПО.

В состав проекта не входят:

- Организация логистики (доставка бумаги, картриджей, расходных материалов) и техническое обслуживание.
- Интеграция с другими внешними сервисами, кроме облачных хранилищ, платёжных систем и систем авторизации вуза.

1.2 Потребности пользователей разрабатываемой системы

Студенты

- Возможность быстрой печати документов вблизи учебных корпусов.
- Простая регистрация и вход по учётной записи вуза.
- Загрузка файлов в разных форматах без необходимости дополнительных преобразований.
- Удобный выбор параметров печати (цветность, двусторонняя печать, количество копий).
- Возможность сканирования и получения документов в цифровом виде.
- Прозрачная система оплаты (подписка, пополнение баланса, разовая оплата).
- Просмотр истории операций и контроля расходов.
- Доступность устройств в любое время (24/7 или в часы работы корпусов).
- Получение уведомлений о готовности печати или ошибках.

Администрация вуза

- Централизованное управление подпиской студентов.

- Гибкая настройка тарифов и лимитов.
- Доступ к статистике использования по факультетам, группам и временным периодам.
- Контроль загрузки устройств и планирование их распределения.
- Экономия на печати за счёт централизованного контроля.

Техническая поддержка

- Возможность удалённого мониторинга состояния устройств.
- Получение уведомлений об инцидентах (закончилась бумага, требуется замена картриджа, сбой работы).
- Средства удалённого обновления и настройки ПО.

1.3 Описание объектов в предметной области и связей между ними

- 1) **Пользователь** – студент или другой человек, нуждающийся в услугах. Является источником *документов*, через оплату связан с *подпиской и балансом*. Физически взаимодействует с *МФУ (принтер и сканер)*, управляет им через *информационную систему*.
- 2) **Документ** – информационный объект, который требуется распечатать или отсканировать. Владелец является *студент*. Транспортируется через *информационную систему*, преобразуется с помощью *МФУ (принтер и сканер)*.
- 3) **Подписка/баланс** – средство доступа к услугам. Устанавливает или ограничивает доступ при работе с системой для *студента*. Подписка может управляться *администрацией*.
- 4) **МФУ (принтер и сканер)** – автономное средство для печати и сканирования. Преобразует *документ* из физического в электронный вид и наоборот. Физически взаимодействует с *пользователем*, обслуживается *технической поддержкой*, управляется *информационной системой*,

- 5) **Администрация** – организационный субъект, управляющий правилами и доступом. Управляет подпиской *пользователя*. Получает отчёты и мониторинг от *информационной системы*.
- 6) **Техническая поддержка** – обслуживающий персонал. Получает мониторинг через *информационную систему*. ремонтирует и обслуживает *МФУ*.
- 7) **Информационная система** – программный комплекс, связывающий все объекты. Обеспечивает связь между *пользователем* и *МФУ*. Информирован *администрацию* и *техподдержку*.

1.4 Описание объектов автоматизации

Представлено в таблице 1.

Таблица 1 — Объекты автоматизации, их атрибуты и связи

Объект	Назначение	Функции
Документо-оборот	Управление жизненным циклом документов	Загрузка и хранение файлов; маршрутизация на печать или сканирование; конвертация форматов; ведение истории операций
Печать	Процесс преобразования электронного документа в бумажный вид	Обработка файлов; применение параметров (цветность, двусторонняя печать, копии); учёт выполненной операции
Сканирование	Процесс преобразования бумажного документа в электронный вид	Захват изображения; преобразование в цифровой формат; передача результата пользователю или в облако

Продолжение таблицы 1

Объект	Назначение	Функции
Очередь заданий	Управление последовательностью выполнения операций печати и сканирования	Постановка задач в очередь; приоритетность; контроль выполнения; повтор при ошибках
Принтер (МФУ)	Аппаратное устройство для печати и сканирования	Приём заданий; печать и сканирование; передача результатов; отправка данных о состоянии
Мониторинг устройств	Контроль состояния и работоспособности оборудования	Сбор информации о наличии бумаги и картриджей; фиксация ошибок; уведомления о сбоях; дистанционная диагностика
Пользователь (учётная запись)	Идентификация и авторизация студентов и сотрудников	Регистрация и вход; управление профилем; загрузка документов; получение сканов; просмотр истории операций
Подписка и оплата	Финансовый инструмент доступа к услугам	Учёт баланса; оплата операций; выбор тарифа; пополнение средств; интеграция с платёжными системами
Отчётность и статистика	Сбор и анализ информации об использовании системы	Формирование отчётов по факультетам, группам и пользователям; контроль расходов; анализ загрузки устройств

1.5 Концептуальная схема информационной системы

Представлена на рисунке 1.

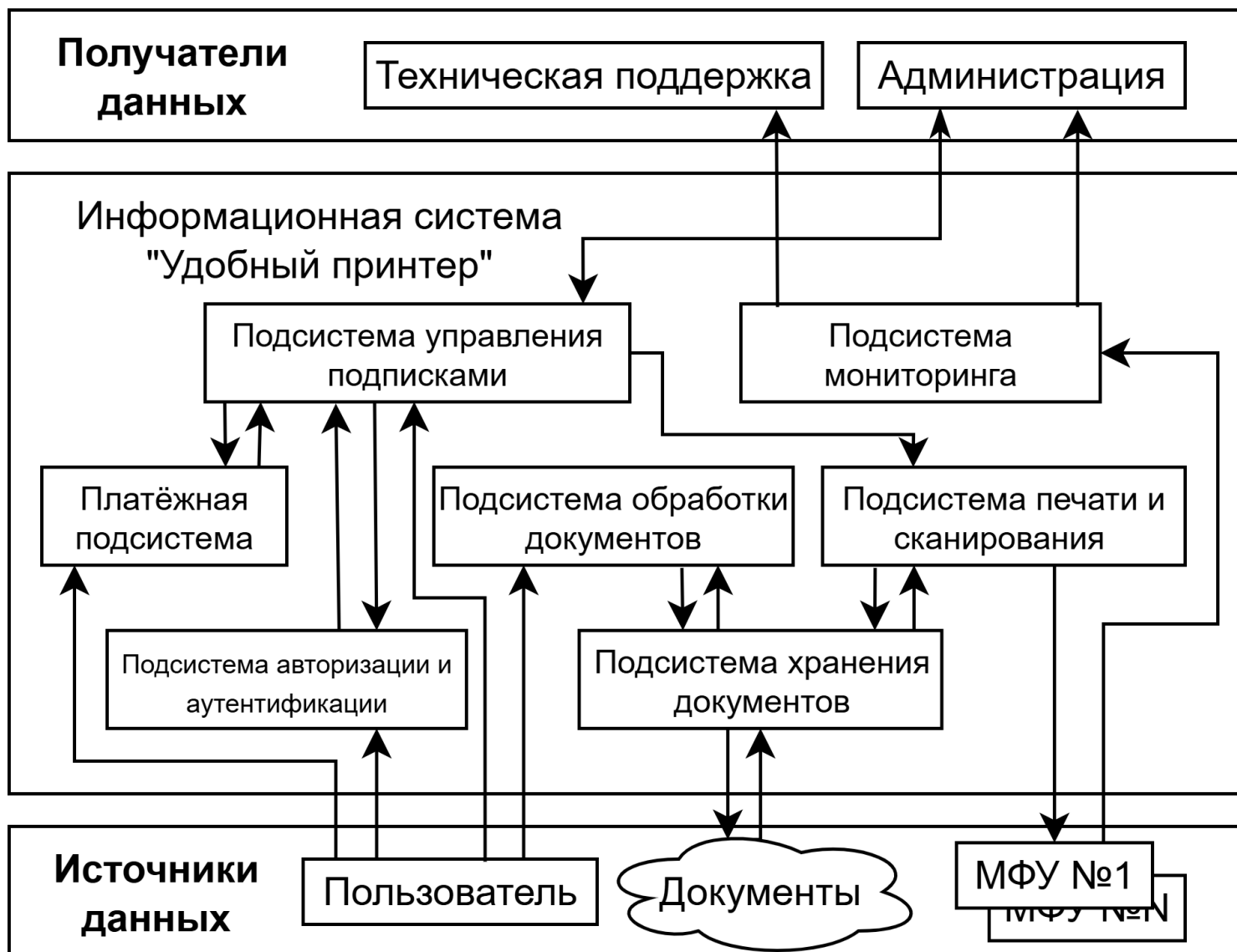


Рисунок 1 — Концептуальная схема информационной системы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения практической работы был проведён системный анализ предметной области «Удобный принтер». Определены функциональные требования к разрабатываемой системе, обозначены её границы, а также выделены ключевые потребности различных категорий пользователей — студентов, администрации вуза и технической поддержки.

Сформулированы объекты автоматизации, их назначение и функции, а также представлена концептуальная схема информационной системы, демонстрирующая взаимосвязь всех участников и процессов.

Полученные результаты позволяют сформировать основу для дальнейшей детализации требований, проектирования архитектуры системы и выбора оптимальных решений для реализации проекта.